

  Universidade Federal do Ceará – Campus de Russas		AV1	AV2	PF
	Trabalho	X		
	Prova			
Curso: C.C.	Disciplina: Teoria da Computação	Data: Sigaa		
Professor: Cenez Araújo de Rezende				
Alunos(as):				

1 Instruções preliminares:

1. A atividade deve ser realizada em equipe de até 4 **alunos**;
2. Forma de Entrega: Implementação de um simulador, apresentando os resultados rodando, no contexto de Máquinas de Turing;
3. A apresentação dos resultados ocorre em horário das aulas **até a data do Sigaa**, via **seminário**. Trabalhos prontos antes da data podem ser antecipados. Caso prefira, o **grupo também poderá submeter link de vídeo da apresentação de resultados do trabalho do grupo**.
4. A equipe ou aluno é inteiramente responsável por realizar as atividades sobre os temas e questões propostas.

2 Contexto do Trabalho (Descrição em Vídeo [aqui](#))

Problema: as *máquinas de Turing* (MT) são um formalismo que potencialmente recebem programas (funções programa) passíveis de aceitação ou rejeição, desde que o programa seja computável. Nestes termos, questiona-se: há possibilidade de se implementar uma MT, simulando sua funcionalidade em computadores modernos?

2.1 Atividade: nesta atividade de **AV1-TA**, além dos exercícios necessários para se entender **MT**, devemos ir mais além, codificando e executando de fato uma **MT**, com entrada, funções de transição e demais requisitos, devendo ser disponibilizado ao sistema um arquivo com informações, tais como:

1. Σ : alfabeto da fita;
2. Γ : alfabeto da máquina;
3. I : conjunto de instruções (funções programa);
4. Q : conjunto de estados;
5. F : conjunto de estados finais;
6. q_0 : estado inicial.

Veja em seguida alguns exemplos de arquivos que podem instruir sua Máquina de Turing.

3 Exemplos de arquivo-fonte e resultado no sistema

3.1 Exemplo 1 (disponível o binário mt.jar ufc online)

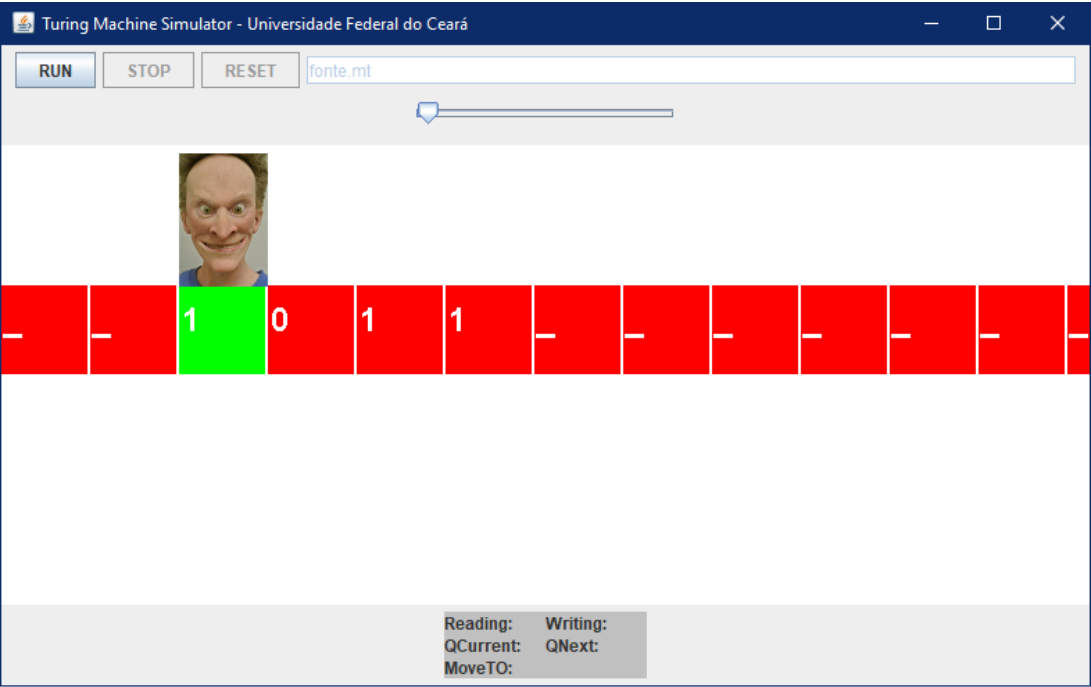
Código fonte:

```
@Programa Fonte UFC
#coloca x e y na palavra
fita 1011
init qi
accept qf

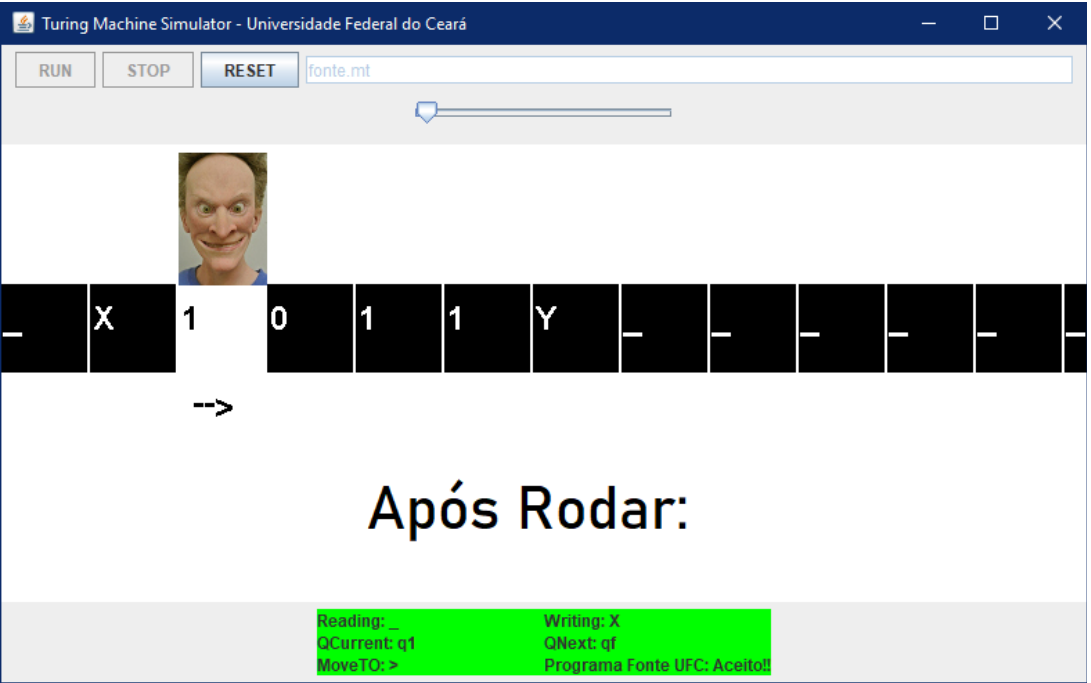
qi,1,qi,1,>
qi,0,qi,0,>
qi,_,q1,Y,<
q1,1,q1,1,<
q1,0,q1,0,<
q1,_,qf,X,>
```

Telas visuais de início e fim da execução para o prévio arquivo-fonte:

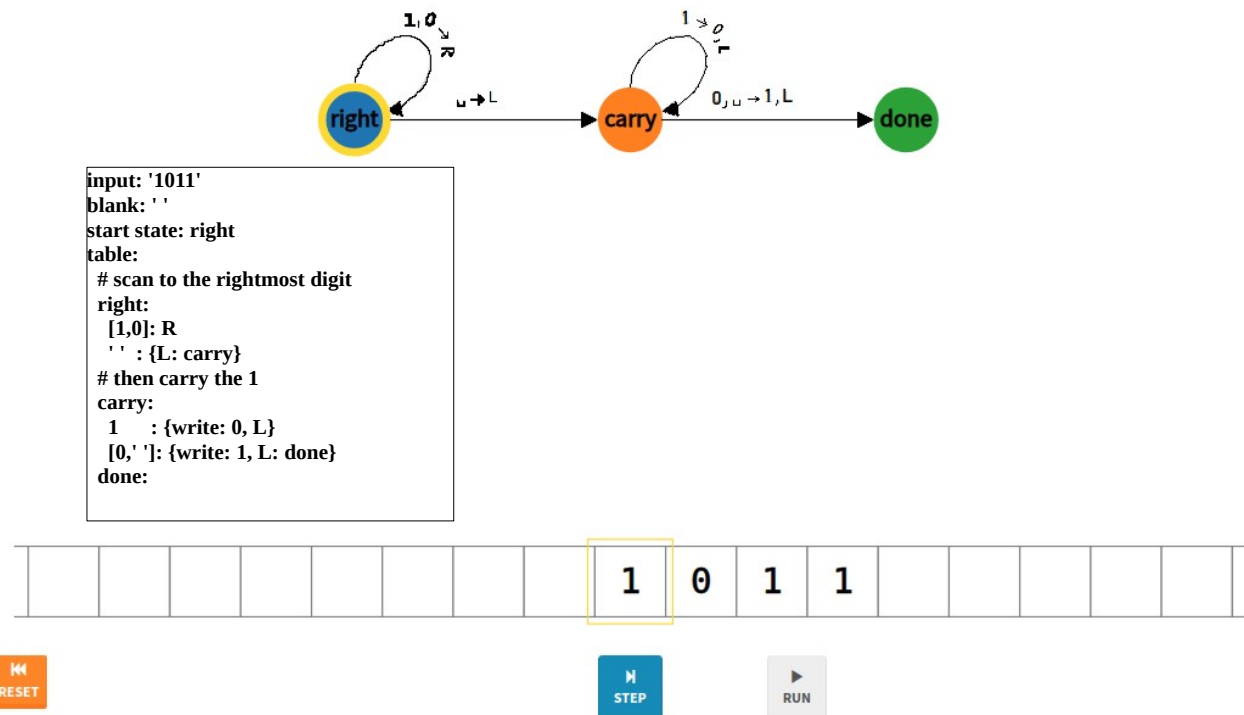
INÍCIO:



FIM DA EXECUÇÃO:



3.2 Exemplo 2, mais gráfico, disponível em <https://turingmachine.io/>



3.2.1 Link de outro simulador: <https://turingmachinesimulator.com/>

3.3 Critérios de Avaliação deste trabalho:

1. [Individual até 20%] Pontuação individual por participação nas discussões e seminário;
2. [Grupo até 50%] Código Base da MT. Em caso da máquina não funcional, pontua também a experiência realizada, ao relatar quais problemas ocorreram. Ou seja, quais foram as dificuldades. Tais dificuldades podem ser resolvidas pedindo auxílio ao professor;
3. [Grupo até 10%] Corretude nos resultados e aprofundamento nos testes;
4. [Grupo até 10%] Variedade de algoritmos validados e explicados, com a participação dos membros da equipe. Se sua máquina não rodou, buscar usar um simulador de terceiros;
5. [Grupo até 10%] Uso de recursos informativos no funcionamento, tais como ambiente gráfico que facilite a visualização da máquina operando.

4. Anexos

- Junto com este pdf há um aplicativo binário (MT.jar), que pode rodar em computadores que possuem máquina virtual *Java*, com *JavaRunTime* instalado. É um software feito com código bastante simples, passível de falhas, mas podemos ter uma ideia de como uma Máquina de Turing roda.
- Uma forma talvez melhor elaborada, consiste em um modelo de implementação em Python, que está anexo, contendo:
 - **Machine.py** em Python, bem como suas classes auxiliares: Edge, State, Transition;
 - **main.py** Python;
 - **Tests_Possiveis.py**, que são os testes que podem ser o ponto de partida para explorar os recursos da sua máquina.

5. Link de agendamentos:

Agendar [aqui](#)

(<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mR3dm204AvyTs9BZ1gbGPeWgjtRpouXn2zwUK-xoEqE/edit?usp=sharing>)

6. Outras informações:

- Link em vídeo descritivo da atividade [aqui](#) (<https://youtu.be/plQkx1C6GiE>).